Laboratorium Nazwa przedmiotu : Metody optymalizacji Imię i Nazwisko: 1. Andrzej Dolny, s194548 2. Miłosz Górny, s194465	Prowadzący: dr hab. Anna Witkowska Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Termin projektu: 26.02.2026r. / 8.00 Data oddania pr.: 11.03.2026r.
Temat projektu: Wprowadzenie do optymalizacji w Matlab	Ocena projektu:

1. Treść zadania / sformułowanie problemu. (1,2)

Zadanie wymaga zapoznania się z działaniem plików:
- Lab1_Optymalizacja_Bez_Ograniczen.mlx,
- Lab1_Optymalizacja_Z_Ograniczeniami.mlx,
- Lab1_trajektorie.mlx.

W kolejnym kroku, należy wyznaczyć ekstrema bezwarunkowe wybranych funkcji testowych, oraz obliczyć gradienty oraz hesjany tych funkcji w rozwiązaniach optymalnych.
Następnie, przygotować Skrypt Live do optymalizacji dwóch wybranych funkcji testowych (jednomodalnej i wielomodalnej), z wykorzystaniem funkcji ‘fminsearch’ oraz ‘fmincon’ w środowisku Matlab, bazując na przygotowanych wcześniej plikach.
Głównym celem zadania jest zbadanie wpływu warunków stopu i punktu początkowego na otrzymane rozwiązania. W ramach testów należy zbadać różne punkty startowe x0 (dla domyślnych warunków stopu), i zbadać różne zestawy wartości parametrów stopu: TolX, TolFun, MaxIter (dla jednego punktu początkowego x0).
Dla każdego z wymienionych testów należy zestawić wyniki w odpowiednio przygotowanych tabelach oraz narysować wykresy obrazujące zmiany wartości funkcji celu i zmiennych decyzyjnych w kolejnych iteracjach.
W celu podsumowania, przeprowadzić dyskusję dotyczącą otrzymanych wyników oraz przestawić wynikające z nich wnioski końcowe, powinny być one opatrzone odpowiednimi rysunkami i/lub obliczeniami numerycznymi.

2. Część teoretyczna. (1,2)

Aby wykonać polecenia postawione przez prowadzącego należało wybrać dwie funkcje testowe optymalizacji. Z podanych w pliku Lab1_nowe_testowe [1] wykorzystane zostały funkcje:

- Three-Hump Camel:

$$f(x_1, x_2) = 2x^2 - 1,05x_1^4 + \frac{x_1^6}{6} + x_1x_2 + x_2^2 \quad (1)$$

- Eggholder:

$$f(x1,\ x2) = -\ (x_2 + 47)sin\sqrt{\left|x_1/2 + x_2 + 47\right|} - x_2 sin\sqrt{\left|x_1 - (x_2 + 47)\right|} \quad (2)$$

Dla podanych funkcji obliczono analitycznie gradienty i hesjany za pomocą skryptu w programie Matlab o nazwie "lab1_nasze.mlx", znajdującego się w załączniku. Wynoszą one kolejno dla funkcji:

- Three-Hump Camel: grad = [0 0], hes = [4 1; 1 2],
- Eggholder: grad = [-3.3858 0.0002], hes = [2.1509 -2.0362; -2.0362 2.2737].

Główną treść zadania została wykonana w pliku pt.: Lab1_Optymalizacja_Bez_Ograniczen oraz Lab1_trajektorie, w których zmieniono ówcześnie wstawione tam funkcje optymalizacji oraz dostosowano sposób generowania wykresów, zmieniając przedziały wartości zmiennych do tych, podanych w materiałach pomocniczych, w parametrach funkcji "meshgrid", określających zakres rozwiązań testowanych funkcji (rys. 1).

```
%% 4. Wykresy 3D funkcji z ograniczeniami
[xg1, yg1] = meshgrid(-5:0.1:5, -5:0.1:5);
[xg, yg] = meshgrid(-512:4:512, -512:4:512);
```

rys. 1 funkcja meshgrid.

Następnie dostosowano kod tak, aby punkty startowe i optymalne wyświetlane były na 3-wymiarowej płaszczyźnie wykresu funkcji. Zastosowano następujące komendy:

```
scatter3(X0(:,1),X0(:,2),[f2(T1(1,1:2)),f2(T1(2, 1:2)),f2(T1(3, 1:2))]',50,'r','filled');
scatter3(T1(:,6), T1(:,7), T1(:,8), 100, 'black', 'filled');
```

rys. 2 funkcja scatter3

Wymieniony wyżej fragment kodu (rys. 2) pozwala wyświetlić punkt wskazany w parametrach na płaszczyźnie 3d.

Do zmiany parametrów symulacji należało ustawić wartości zmiennych:

- tol, określająca warunki zbieżności argumentów i funkcji,
- maxiter, oznaczająca maksymalną ilość iteracji algorytmu,
- x0, zawierająca wartości początkowych parametrów funkcji optymalizacji

3. Wyniki badań. (1,2)

Badania zostały przeprowadzone na dwóch różnych funkcjach optymalizacji, tj. funkcja Three-Hump Camel oraz funkcja Eggholder. Symulacje przeprowadzono dla stałych warunków stopu tj.:

- TolX = 1e-06
- TolFun = 1e-06
- MaxIter = 500

oraz różnych punktów początkowych tj.:

- dla funkcji Three-Hump Camel:
  - x0= [0,5 0,5],
  - x0= [-4,96900 4,2000],
  - x0=[-3,6 3,7],
- dla funkcji Eggholder:
  - x0=[6 7],
  - x0=[-367 420],
  - x0=[241 67],

Następnie dla stałych punktów początkowych tj.:

- dla funkcji Three-Hump Camel:
  - x0= [-4,96900 4,2000],
- dla funkcji Eggholder:
  - x0=[-367 420],

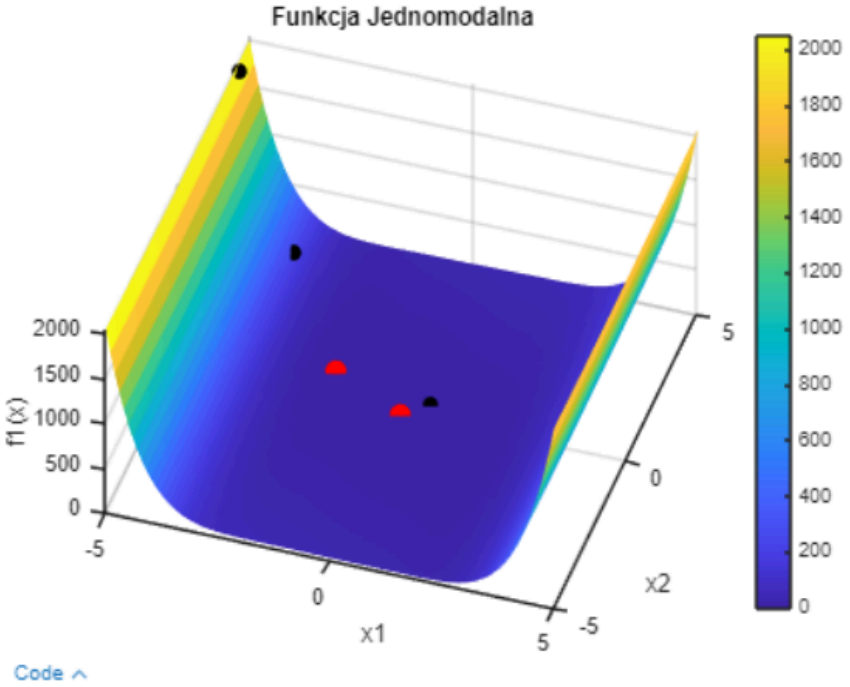
oraz różnych warunków stopu tj.:

- dla funkcji Three-Hump Camel:
  - TolX = 1, 1e-03, 1e-08,
  - TolFun = 1, 1e-03, 1e-08,
  - MaxIter = 50,
- dla funkcji Eggholder (z wykorzystaniem fminsearch):
  - TolX = 1e-01, 1e-03, 1e-08
  - TolFun = 1e-01, 1e-03, 1e-08
  - MaxIter = 50
- dla funkcji Eggholder (z wykorzystaniem fmincon):
  - TolX = 1e-01, 1e-03, 1e-08
  - TolFun = 1e-01, 1e-03, 1e-08
  - MaxIter = 10

Funkcja Three-Hump Camel, różne punkty początkowe, badanie przez funkcję fminsearch(1,2):

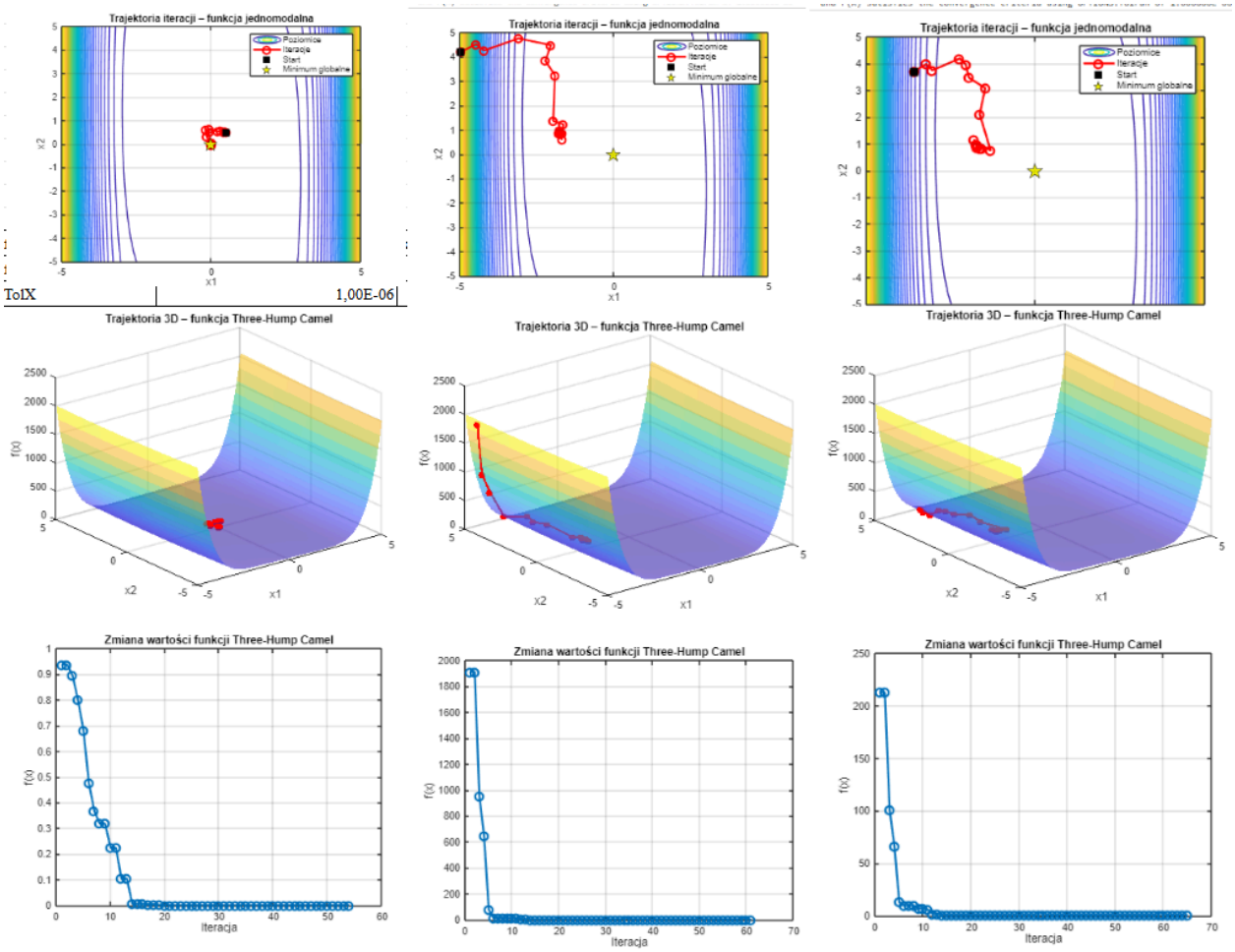
Tabela 1. Badanie wpływu zmiany punktu początkowego na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fminsearch dla funkcji Three-Hump Camel.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[0,5 0,5]	x0=[-4.966900, 4.2000]	x0=[-3.6, 3.7]
fminsearch(NM)			
TolX	1,00E-06	1,00E-06	1,00E-06
TolFun	1,00E-06	1,00E-06	1,00E-06
MaxIter	500	500	500
x	-9.5009e-08 -2.5345e-07	-1.7476 0.8738	-1.7476 0.8738
fval	1.0637e-13	0.2986	0.2986
iteration	53	65	64
Func-count	103	126	121
First order optimality	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun
Gradient	4.0768e+04 31.3018	4.0768e+04 31.3018	4.0768e+04 31.3018
Hesjan	2.4680e+04 0; 02	2.4680e+04 0; 0 2	2.4680e+04 0; 02
Feastibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



Rys. 3. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktów startowych oraz minimów na funkcji Three-Hump-Camel (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).

Funkcja Three-Hump Camel ma stosunkowo dużą płaszczyznę o wartościach zbliżonych do minimum, więc funkcja fminsearch, przy zadanych warunkach stopu, może dawać różne rezultaty w zależności od położenia punktu początkowego. Doskonale obrazuje to poniższy rysunek (rys. 4), na którym widać poszczególne trajektorie.

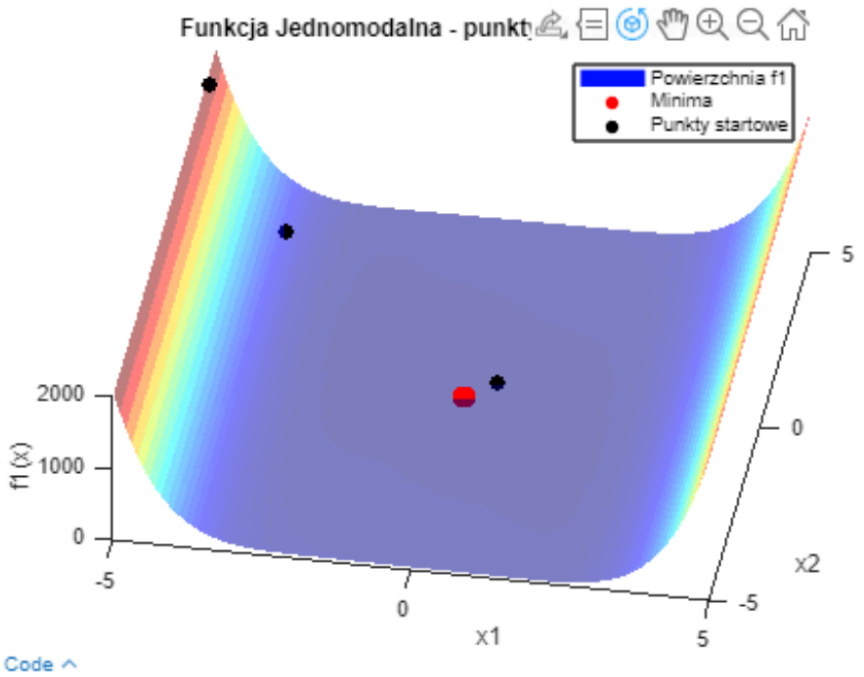


Rys. 4. Zestawienie trajektorii w rzucie 2D oraz 3D, wraz z wykresami zmian wartości funkcji celu dla trzech badanych punktów startowych funkcji Three-Hump Camel.

Funkcja Three-Hump Camel, różne punkty początkowe, badanie przez funkcję fmincon(1,2):

Tabela 2. Badanie wpływu zmiany punktu początkowego na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fmincon dla funkcji Three-Hump Camel.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[0,5 0,5]	x0=[-4.966900, 4.2000]	x0=[-3.6, 3.7]
fmincon(interior-point)			
TolX	1.0000e-06	1.0000e-06	1.0000e-06
TolFun	1.0000e-06	1.0000e-06	1.0000e-06
MaxIter	500	500	500
x	1.2400e-08 4.9341e-08	6.5464e-09 4.2898e-09	-2.8021e-08 5.9650e-08
fval	3.3539e-15	1.3220e-16	3.4571e-15
iteration	6	12	13
Func-count	12	39	43
First order optimality	1.287e-07	4.000e-07	4.001e-07
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun
Gradient	4.0768e+04 31.3018	4.0768e+04 31.3018	4.0768e+04 31.3018
Hesjan	2.4680e+04 0; 0 2	2.4680e+04 0; 0 2	2.4680e+04 0; 0 2
Feastibility	0	0	0



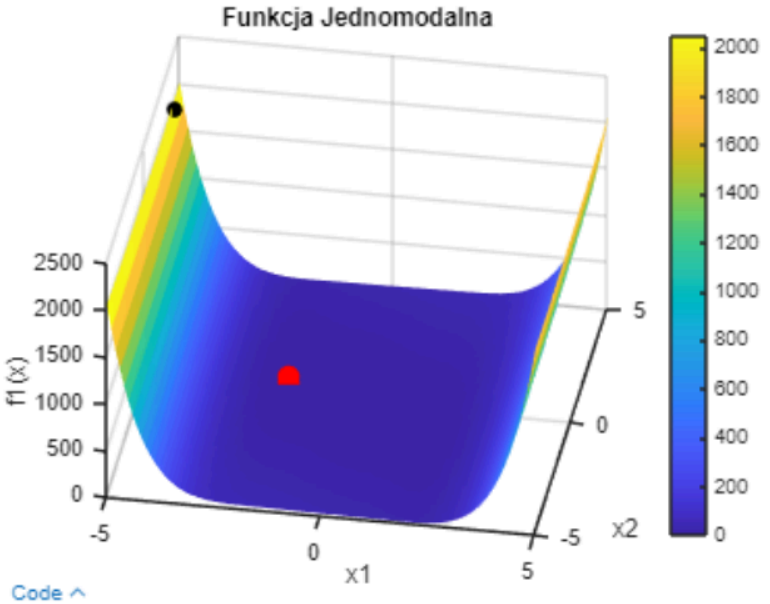
Rys. 5. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktów startowych oraz minimów na funkcji Three-Hump-Camel (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).

Funkcja fmincon przy tych samych warunkach stopu i punktach początkowych znajduje optimum globalne, które według obliczeń wykonanych w programie “Zadanie1_nasze.mlx” znajduje się w punkcie [0,0], dużo dokładniej, co pokazuje rys. 5.

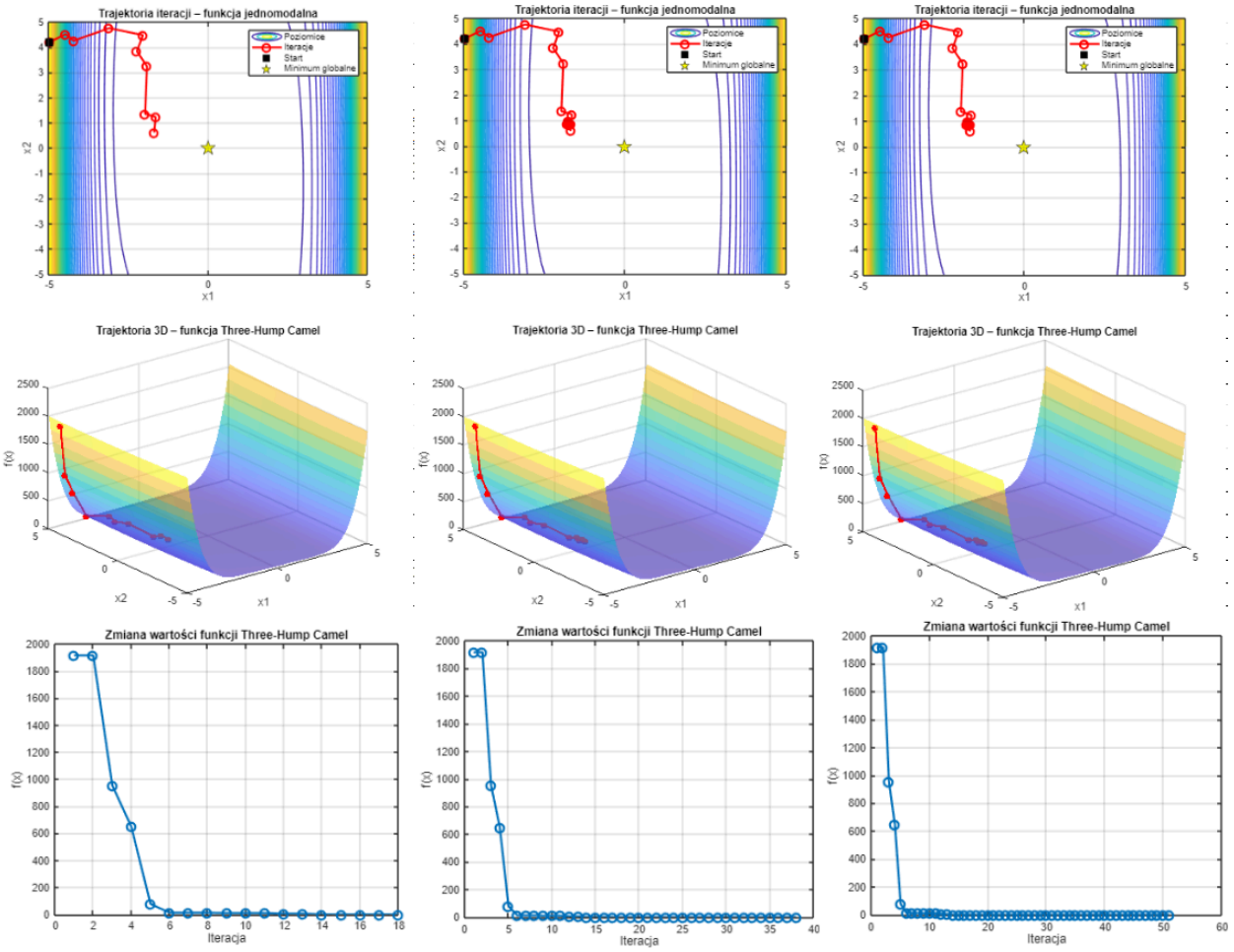
Funkcja Three-Hump Camel, różne warunki stopu, badanie przez funkcję fminsearch(1,2):

Tabela 3. Badanie wpływu zmiany warunków stopu na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fminsearch dla funkcji Three-Hump Camel.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[-4.89 4.2]	x0=[4.89 4.2]	x0=[4.89 4.2]
fminsearch(NM)			
TolX	1	1.e-3	1.e-8
TolFun	1	1.e-3	1.e-8
MaxIter	50	50	50
x	-1.6977 0.6157	-1.7474 0.8732	-1.7476 0.8738
fval	0.3662	0.2986	0.2986
iteration	17	37	50
Func-count	31	71	96
First order optimality	0.366236	0.298639	0.298638
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	przekroczono ilość iteracji
Gradient	6.5550e+04 28.9757	4.0782e+04 31.2948	4.0782e+04 31.2948
Hesjan	3.6015e+04 0;0 2	2.4687e+04 0; 0 2	2.4687e+04 0; 0 2
Feastibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



Rys. 6. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktu startowego oraz minimów na funkcji Three-Hump-Camel (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).



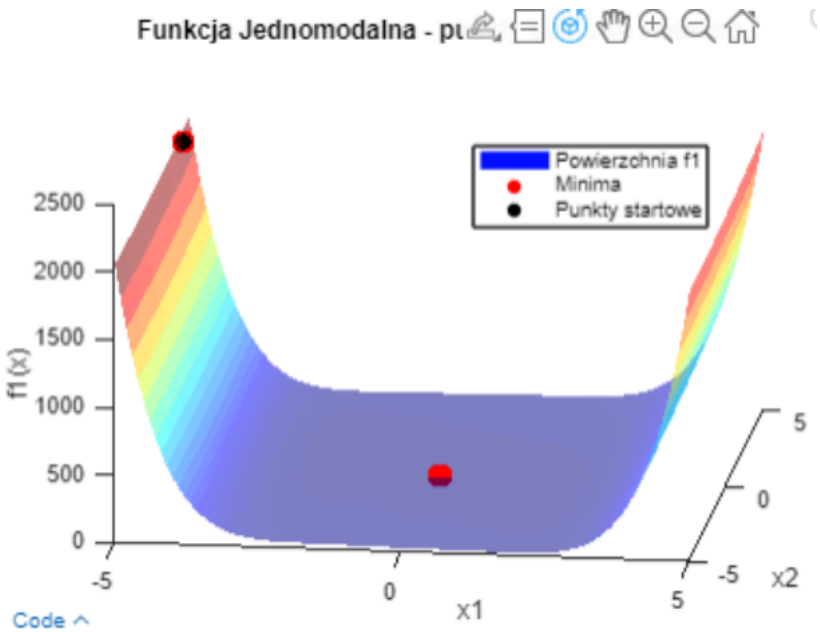
Rys. 7. Zestawienie trajektorii w rzucie 2D oraz 3D, wraz z wykresami zmian wartości funkcji celu dla trzech badanych zestawów warunków stopu dla funkcji Three-Hump Camel.

Według wyników, które pokazuje Tabela 3, podając zbyt duże parametry zatrzymania algorytmu (warunek zbieżności funkcji TolX oraz warunek zbieżności funkcji TolFun), obliczone przez funkcję fminsearch optymalne wartości odbiegają od prawdziwych, a przy niskich parametrach dopuszczalna wartość ilości iteracji powoduje zatrzymanie programu, przez co ogranicza to możliwość uzyskania dokładniejszego wyniku.

Funkcja Three-Hump Camel, różne warunki stopu, badanie przez funkcję fmincon(1,2):

Tabela 4. Badanie wpływu zmiany warunków stopu na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fmincon dla funkcji Three-Hump Camel.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[0.6900, 4.2000]	x0=[0.6900, 4.2000]	x0=[0.6900, 4.2000]
fmincon(interior-point)			
TolX	1	1.e-3	1.e-8
TolFun	1	1.e-3	1.e-8
MaxIter	50	50	50
x	-4.9690 4.2000	0.0488 -0.0245	8.0810e-10 5.0729e-10
fval	1.9148e+03	0.0042	1.9733e-18
iteration	0	6	14
Func-count	3	21	45
First order optimality	2.530e+03	1.546e-01	3.354e-08
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun
Gradient	-2.5438e+03 8.4000	4.0721e+04 31.3035	4.0768e+04 31.3018
Hesjan	2.7431e+03 0;0 2	2.4657e+04 0;0 2	2.4680e+04 0;0 2
Feastibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



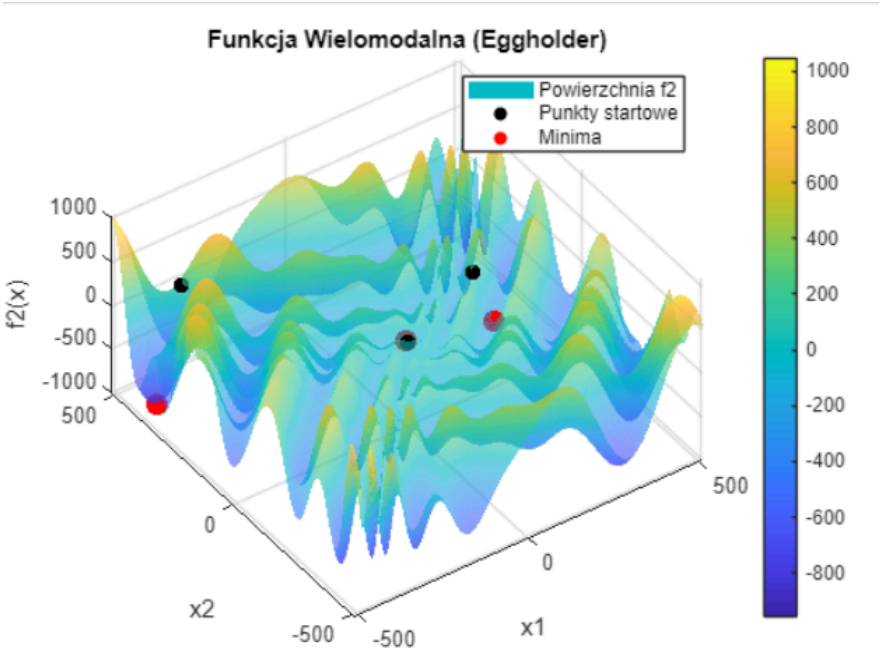
Rys. 8. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktu startowego oraz minimów na funkcji Three-Hump-Camel (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).

W przypadku funkcji fmincon, jak pokazuje powyższa tabela i rysunek (rys.8, Tabela 4), zbyt wysoka wartość warunków stopu powoduje skrajną różnicę między otrzymanym a obliczonym minimum.

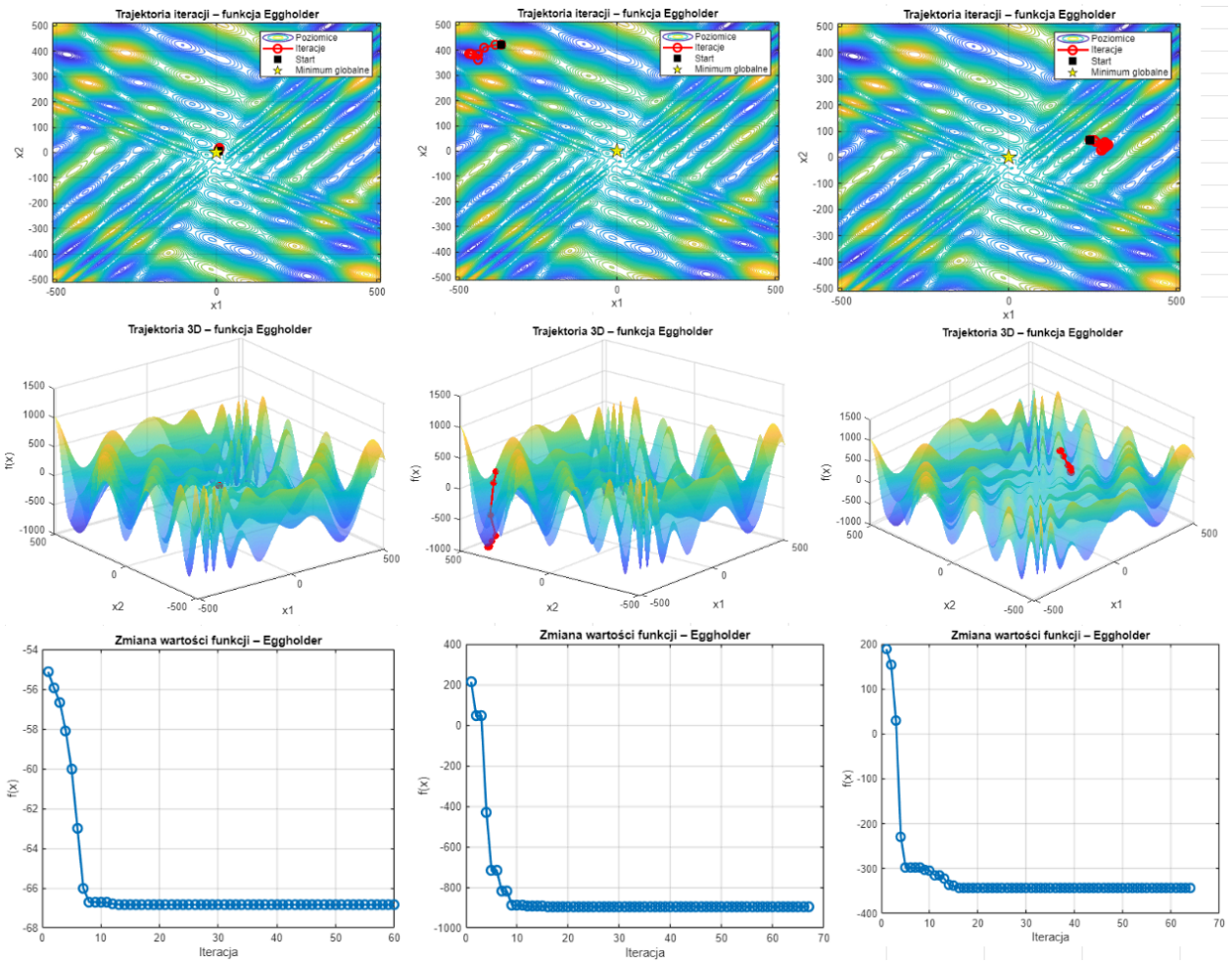
Funkcja Eggholder, różne punkty początkowe, badanie przez funkcję fminsearch(1,2):

Tabela 5. Badanie wpływu zmiany punktu początkowego na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fminsearch dla funkcji Eggholder.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[6 7]	x0=[-367 420]	x0=[241 67]
fminsearch(NM)			
TolX	1.000000e-06	1.000000e-06	1.000000e-06
TolFun	1.000000e-06	1.000000e-06	1.000000e-06
MaxIter	500	500	500
x	[8.4569 15.6509]	[-465.6942 385.7167]	[276.8566 28.9120]
fval	-66.8437	-894.579	-343.156
iteration	59	66	63
Func-count	115	129	125
First order optimality	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun
Gradient	[-2.0911e-09 1.4905e-08]	[-1.6198e-07 -1.0784e-07]	[-1.5471e-09 1.5747e-07]
Hesjan	[0.1543 0.0472 0.0472 0.2887]	[0.2675 0.1405 0.1405 0.6692]	[0.3646 -0.2991 -0.2991 0.4508]
Feastibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



Rys. 9. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktów startowych oraz minimów na funkcji Eggholder (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).



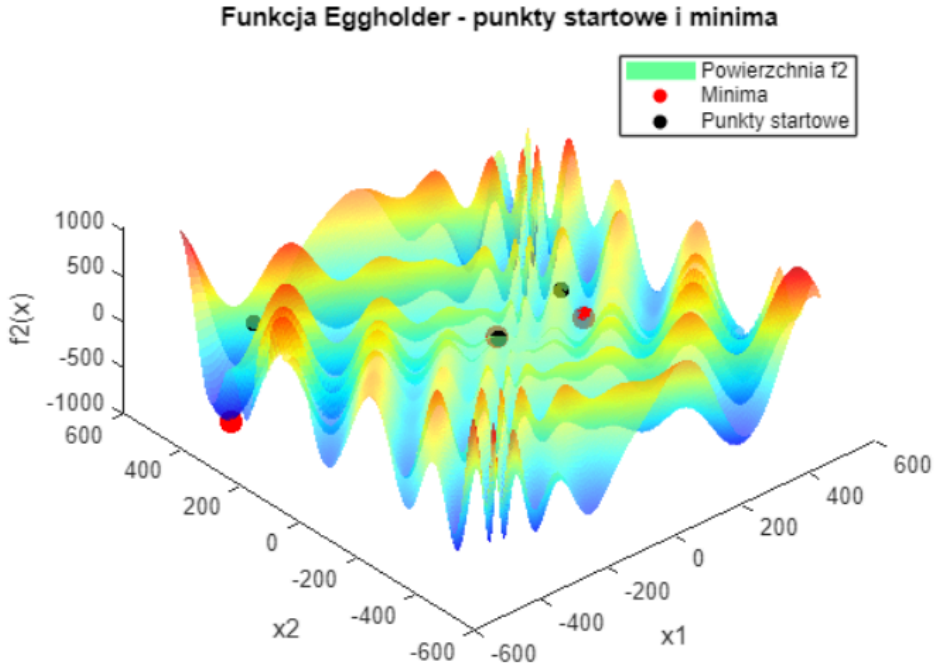
Rys. 10. Zestawienie trajektorii w rzucie 2D oraz 3D, wraz z wykresami zmian wartości funkcji celu dla trzech badanych punktów startowych funkcji Eggholder.

Funkcja Eggholder posiada dużą ilość minimów lokalnych, przez co algorytm fminsearch znajduje zawsze jedno z minimów leżących nieopodal zadanego punktu początkowego, co widać zarówno na rys.9 jak i rys. 10.

Funkcja Eggholder, różne punkty początkowe, badanie przez funkcję fmincon(1,2):

Tabela 6. Badanie wpływu zmiany punktu początkowego na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fmincon dla funkcji Eggholder.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[6 7]	x0=[-367 420]	x0=[241 67]
fmincon(interior-point)			
TolX	1.000000e-06	1.000000e-06	1.000000e-06
TolFun	1.000000e-06	1.000000e-06	1.000000e-06
MaxIter	500	500	500
x	[8.4569 15.6509]	[-465.6941 385.7167]	[276.8566 28.9120]
fval	-66.84372e	-894.5789	-343.1556
iteration	10	11	10
Func-count	33	37	34
First order optimality	2.255e-07	3.301e-07	1.274e-06
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun
Gradient	[-4.3725e-07 -2.1614e-07]	[1.0854e-06 -1.6452e-06]	[4.8545e-07 3.2060e-07]
Hesjan	[0.1543 0.0472 0.0472 0.2887]	[0.2675 0.1405 0.1405 0.6692]	[0.3646 -0.2991 -0.2991 0.4508]
Feastibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



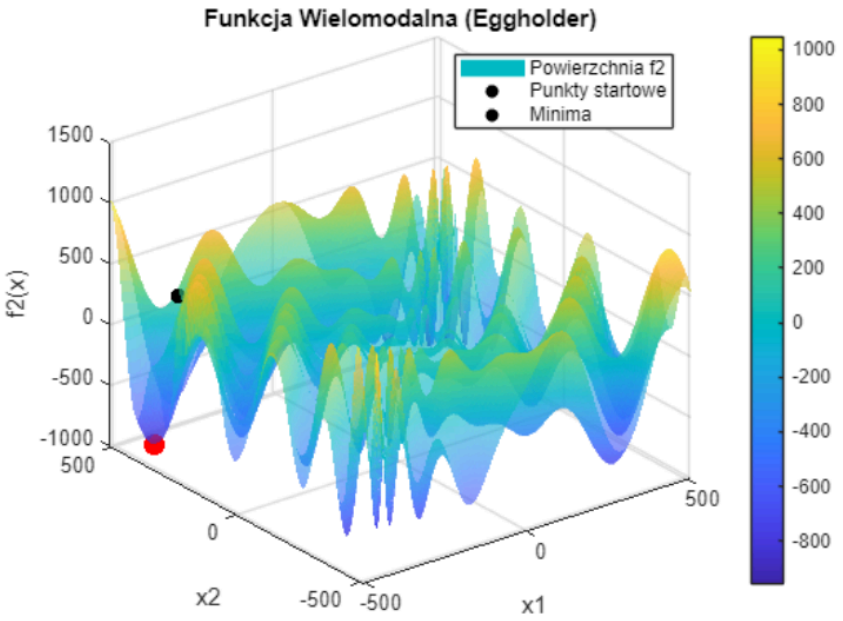
Rys. 11. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktów startowych oraz minimów na funkcji Eggholder (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).

Dla funkcji Eggholder, wykorzystanie algorytmu fmincon daje bardzo przybliżone rezultaty co wcześniej wspomniany fminsearch, jednak zajmuje mu to dużo mniejszą ilość iteracji.

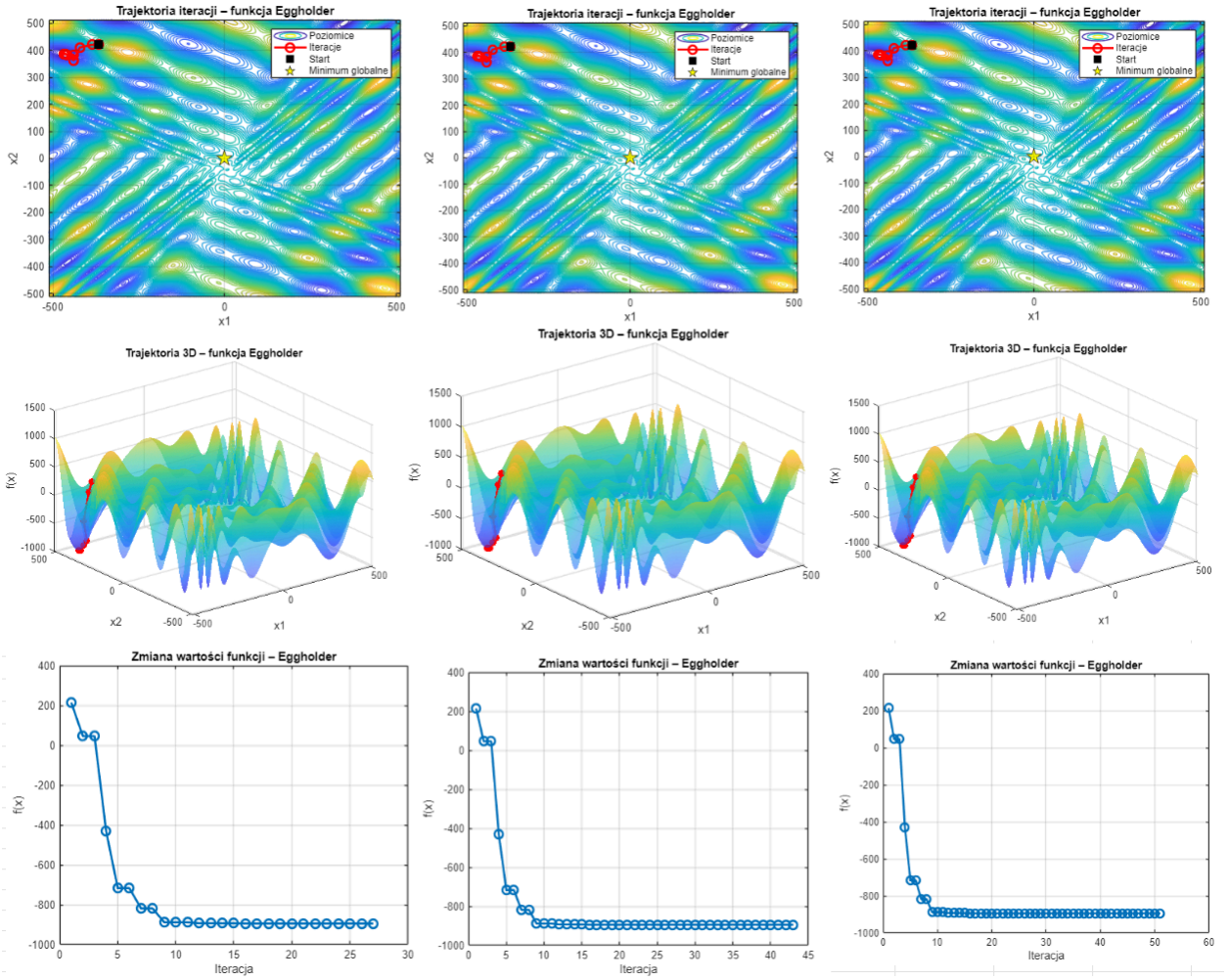
Funkcja Eggholder, różne warunki stopu, badanie przez funkcję fminsearch(1,2):

Tabela 7. Badanie wpływu zmiany warunków stopu na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fminsearch dla funkcji Eggholder.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[-367 420]	x0=[-367 420]	x0=[-367 420]
fminsearch(NM)			
TolX	1.000000e-01	1.000000e-03	1.000000e-08
TolFun	1.000000e-01	1.000000e-03	1.000000e-08
MaxIter	50	50	50
x	[-465.7040 385.6972]	[-465.6944 385.7166]	[-465.6942 385.7167]
fval	-894.5787	-894.5789	-894.5789
iteration	26	42	50
Func-count	50	81	97
First order optimality	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	osiągnięto limit iteracji
Gradient	[-0.0054 -0.0145]	[-7.5328e-05 -8.0473e-05]	[-3.0228e-06 -1.1724e-05]
Hesjan	[0.2676 0.1405 0.1405 0.6692]	[0.2675 0.1405 0.1405 0.6692]	[0.2675 0.1405 0.1405 0.6692]
Feastibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



Rys. 12. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktu startowego oraz minimów na funkcji Eggholder (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).



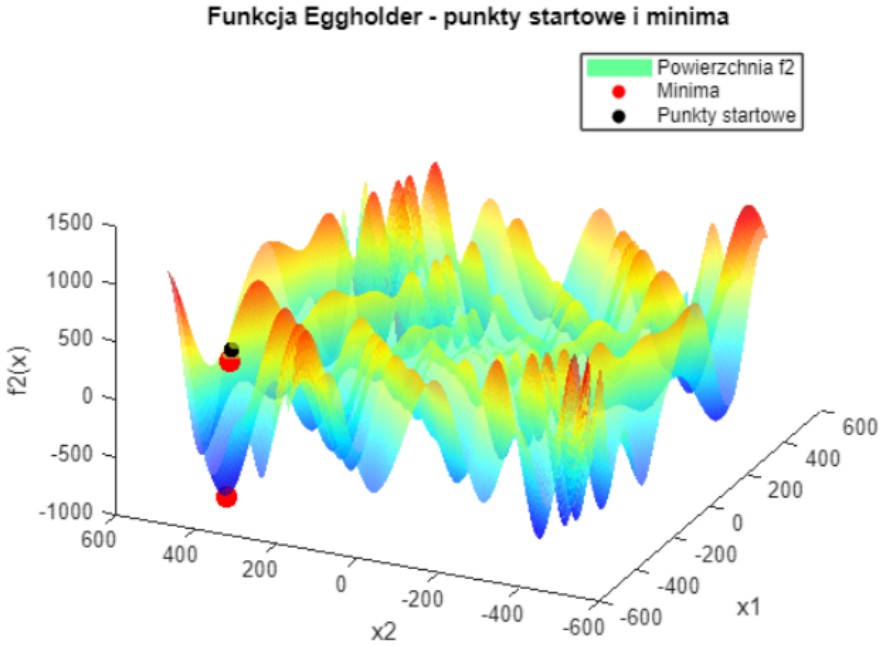
Rys. 13. Zestawienie trajektorii w rzucie 2D oraz 3D, wraz z wykresami zmian wartości funkcji celu dla trzech badanych punktów startowych funkcji Eggholder.

W wariancie ze zmiennymi warunkami stopu, funkcji fminsearch w każdym przypadku udało się zakończyć działanie w pobliżu tego samego minimum lokalnego, różnica w wynikach jest pomijalnie mała. Jednakże gradienty dla poszczególnych prób różnią się znacznie.

Funkcja Eggholder, różne warunki stopu, badanie przez funkcję fmincon(1,2):

Tabela 8. Badanie wpływu zmiany warunków stopu na rozwiązanie. Wyniki działania algorytmu realizowanego przez funkcję fmincon dla funkcji Eggholder.

f(x*), x* = [0, 0]	x0=[-367 420]	x0=[-367 420]	x0=[-367 420]
fmincon(interior-point)			
TolX	1.000000e-01	1.000000e-03	1.000000e-08
TolFun	1.000000e-01	1.000000e-03	1.000000e-08
MaxIter	10	10	10
x	[-375.7498 418.4008]	[-465.7243 385.7052]	[-465.6942 385.7167]
fval	128.7849	-894.5787	-894.5789
iteration	1	8	10
Func-count	6	28	34
First order optimality	9.549e+00	1.174e-02	1.174e-02
Warunek stopu	spełniono TolX / TolFun	spełniono TolX / TolFun	osiągnięto limit iteracji
Gradient	[9.5563 4.0916]	[-0.0097 -0.0119]	[1.4942e-07 8.8873e-06]
Hesjan	[-0.0375 -0.2336 -0.2336 -0.2438]	[0.2676 0.1405 0.1405 0.6693]	[0.2675 0.1405 0.1405 0.6692]
Feastibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



Rys. 14. Wizualizacja w 3D rozłożenie punktów startowych oraz minimów na funkcji Eggholder (czarne punkty - punkty startowe, czerwone punkty - minima).

Wykorzystując funkcję fmincon, z tymi samymi warunkami TolX i TolFun co poprzednio, pierwsza próba zatrzymała się bardzo blisko punktu początkowego, natomiast druga i trzecia próba dotarły w okolice minimum lokalnego, pomimo przerwania działania algorytmu przez przekroczenie liczby iteracji.

4. Wnioski/podsumowanie.(1,2)

Dla funkcji jednomodalnych, korzystając z funkcji fminsearch oraz fmincon, z dobrze dobranymi parametrami stopu, jesteśmy w stanie określić z dużą dokładnością minimum globalne. Zmienianie punktów początkowych w tego typu funkcjach może nieco zmienić położenie odnalezionego minimum, co widać na rys. 3-8 , jednak wartości funkcji celu w tych punktach jest bardzo zbliżone minimum globalnemu, wynika to ze specyficznego kształtu funkcji Three-Hump Camel. Zmienianie wartości parametrów stopu ma znaczący wpływ na wynik jedynie przy przyjęciu bardzo dużych wartości tych parametrów (rzędu jedności).

Dla funkcji wielomodalnych, algorytmy obliczeniowe fminsearch oraz fmincon nie są w stanie znaleźć minimum globalnego, jeżeli nie wybierzemy punktu początkowego znajdującego się w pobliżu tego ekstremum. Zmienianie współrzędnych punktów startowych ma tutaj ogromne znaczenie, ponieważ jest ono głównym czynnikiem determinującym na jakie minimum lokalne algorytm trafi (rys. 9-11). Zmiana warunków stopu TolX i TolFun ma natomiast drugorzędne znaczenie, jeżeli nie będą one zbyt duże tak jak w przypadku ukazanym w tab. 8 oraz rys. 12-14.

Funkcja fminsearch zazwyczaj wykonuje dużo większą ilość iteracji niż funkcja fmincon żeby osiągnąć taki sam wynik.

5. **Oświadczenie o wykorzystaniu narzędzi AI(1,2):**

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu~~

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej tekstu

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Andrzej Dolny

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu~~

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Miłosz Górny